

한국서부발전(주) 상임감사위원

○○ · ◇◇요 구(안)

제 목	기동절차 준수 미흡 및 인적실수로 발전정지 초래
관 계 부 서	○○○발전본부 ◇◇◇◇실 ■■부
조 치 부 서	○○○발전본부 ●●●●실 ▲▲▲▲부, ○○○발전본부 ◇◇◇◇실 ■■부
구 분	설비운영
내 용	

1. 업무 개요

○○○복합발전소 1~8호기는 전력입찰을 거쳐 일일 발전계획에 따라 가동하고 있는 발전설비이며, 정지·기동 및 단위기기의 조작 및 운전 등은 자격을 갖춘 발전기술원이 담당하고 있다. 또한 발전기술원은 제어실근무, 현장근무 등 보직 별로 운영하면서 담당설비에 대한 지속적인 감시업무와 설비에 대한 순회점검을 수행하며 설비 운전상태를 관리·기록 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

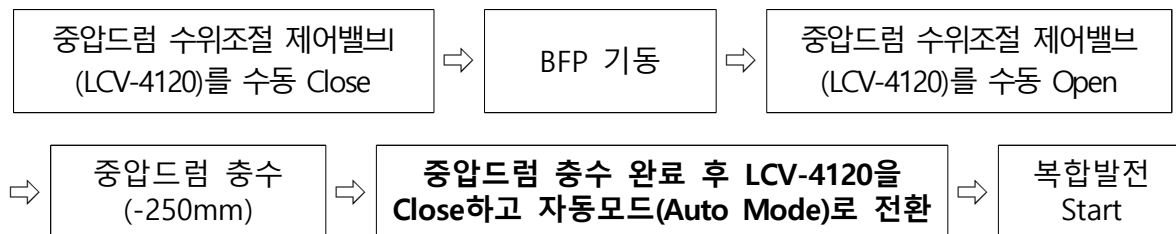
「발전업무기준」 제2조(임무) 제1항에는 운전근무자는 소내 기기의 운전 및 부하 상태를 항상 파악하여 효율적인 운전과 고장의 미연방지에 대한 책임을 성실히 수행하여야 하고, 계통 또는 소내 고장 발생시에는 신속 적절한 조치를 취하도록 되어 있으며, ○○○발전본부 ◇◇◇◇실에서 운영하고 있는 「Combined Cycle Cold Start-Up 운전지침서」 6.1.10항에 따라 드럼 충수(Drum Make-Up) 절차를

수행하도록 규정되어 있다. 따라서 발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전운전 중에는 중압드럼(IP Drum) 수위를 -297mm(Low-Alarm) 이상을 유지하여 최저 수위 -450mm(Low-Low Trip)에 의한 발전정지가 되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○복합 배열회수보일러(HRSG)에는 고압드럼(HP Drum), 중압드럼(IP Drum), 저압드럼(LP Drum)이 있으며, 각각의 드럼에는 수위조절 제어밸브가 설치되어 증기 발생량에 따라 드럼 수위가 자동으로 조절되는 기능을 하도록 되어있다. 중압드럼의 수위는 복합발전(Combined Cycle) 운전지침서에 따라 가동 전에 수위조절 제어밸브 수동모드(Manual Mode)로 일정량을 충수(Make-Up)하고 있으며, 충수 완료 후 자동모드(Auto Mode)로 전환하고 있다.

[표1] 중압드럼(IP Drum) 충수(Make-Up) 절차

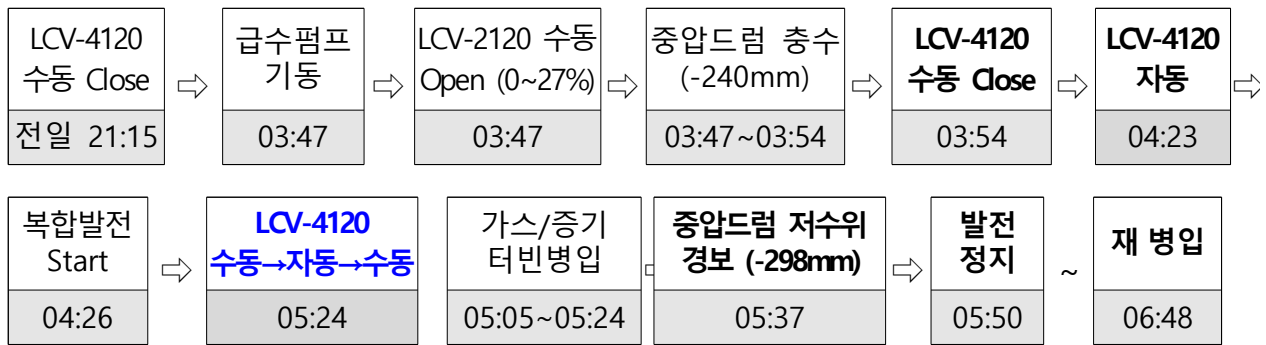


※ 자료: 서인천발전본부 「Combined Cycle Cold Start-Up 운전지침서」 재구성

그러나 2025. 9. 8.(월) 05:24, ■■■부 발전기술원 ★★★ 주임은 급전지시에 따라 서인천 8호기 가스터빈과 증기터빈을 계통병입 하면서, 기동준비 단계(중압드럼 충수조작)에서 드럼수위 Setting Point 조정중 수동모드로 조작한 중압드럼 수위조절 밸브(LCV-4120)를 최종적으로 자동모드로 전환하지 않았고, 이후 수동모드 전환한 사실을 잊고, 05:50 출력 증발 중 중압드럼 최저수위 -450mm 이하 (IP Drum Level Low Low) 및 이로 인한 발전정지의 원인을 제공하였다. 또한

발전정지가 되기 전 05:37 중압드럼 저수위(IP Drum Level Low) 경보가 발생했으나 이를 인지하지 못하였다.

[표2] 기동준비 단계(중압드럼 충수조작) 및 발전정지, 재기동 시간대별 상황



※ 자료: 발전정지 조사보고서, 예측진단시스템 및 계측제어부 제출자료(운전원 로그, SOE) 재구성

그리고, ★★★ 주임의 상급자인 발전과장과 발전파트장의 역할에 미흡한 점이 있었는지 조사해 본 결과, 『발전기술원관리규정』 제2조에 발전과장과 발전파트장의 경우 발전소 운전업무와 기술원들을 지도 감독하는 책임이 있다.

그러나 당일 ○○○복합은 발전정지된 8호기와 기동시간이 비슷한(1시간 이내) 호기가 5개가 있었으며, 특히 5~8호기의 제어실이 있는 2블록의 경우 04:40~05:40 사이에 병입하는 호기가 3개인 상황에서 발전과장 또는 발전파트장의 지휘를 받기가 어려운 상황이었다. 실제로 5~8호기를 담당하는 발전과장은 후속호기 Cold Start로 인해 Vent Valve를 관리중이었고, 발전파트장 또한 2블럭 제어실 이동 후 5,6호기 기동에 집중하는 상황이라, 이미 계통연결된 8호기 감독이 어려웠다.

한편 ★★★ 주임의 경우 BTG(제어실 기술원) 보직 약 1년간 발전설비 기동·정지를 87회 수행하는 동안 실수가 없었던 숙련된 기술원이었기 때문에, 예측하기 어려운 인적실수와 관련하여 발전과장과 발전파트장에게 지휘, 감독에 대한 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토 결과

■■■부 발전기술원 ★★★★★ 주임은 운전조작 실수로 8호기 발전정지가 발생하게 되어 깊이 반성하면서, 중압드럼 수위조절 제어밸브를 자동모드로 절체하지 않은 이유는 중압드럼 수위 조절을 위해 Setting Point값을 변경하였으나 수위가 계속 높아짐에 따라 수동모드로 변경 후 관리하였고, 증기터빈 계통병입 이후 자동모드로 전환하는 것을 깜빡 잊었다고 진술하였다. 그리고 경보를 인지하지 못한 것은 기동 시 다량의 경보가 발생하여 경보(SOE) 화면과 음성경보에 집중하지 못한 본인의 실수를 인정하였다.

다만 발전정지 후 인적실수를 즉시 인지하여 원인파악 시간을 단축하였고, 재기동을 위해 신속한 드럼충수와 급수 유량을 최초 저유량으로 제어하여 급격한 수위상승에 따른 수격현상을 방지하였다. 이후 중압드럼 수위를 빠르게 안정시켜 재병입까지 총58분 이내에 안정적으로 재기동 하였다.

그럼에도 불구하고 적기에 중압드럼 수위조절 제어밸브를 자동모드로 전환하지 않은 본인의 실수를 인정하고 크게 반성하며, 앞으로 기동·정지 시 항상 절차서 및 체크리스트 확인과 설비개선을 위한 아이디어 제시 등 재발방지를 다짐하였다.

조치할 사항

○○○발전본부장은 복합발전설비 기동절차를 준수하지 않고, 인적실수로 인하여 발생한 8호기 발전정지와 관련, 기기 운전의 책임이 있는 발전기술원에게 『감사직무규정』 제33조 4항을 적용하여 ‘경고’ 조치하시고,(신분주의) 배열회수보일러 드럼 저수위 감시에 대한 설비개선 및 인적실수 재발방지 대책을 수립하시기 바랍니다.(권고)

관 련 자

소 속	성 명	직 급	귀책 사유	조 치
■■부	★★★	4(나)	복합발전설비 기동절차 미준수 및 운전감시업무 소홀	경고